Отчёт по лабораторной работе 10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Вишняков Родион Сергеевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Вывод **11**

4 Контрольные вопросы **12**

Список иллюстраций

2.1 1 6
2.2 2 6
2.3 3 7
2.4 4 7
2.5 5 8
2.6 6 8
2.7 7 9
2.8 8 9
2.9 9 10

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Выполнение лабораторной работы

Настройка протокола LMTP в Dovecot и Postfix. Показано включение протокола `lmtp` в `dovecot.conf`, создание UNIX-сокета, а также успешная проверка локальной доставки тестового письма “LMTP test” (в логах `maillog` виден статус `relay=dovecot-lmtp`).

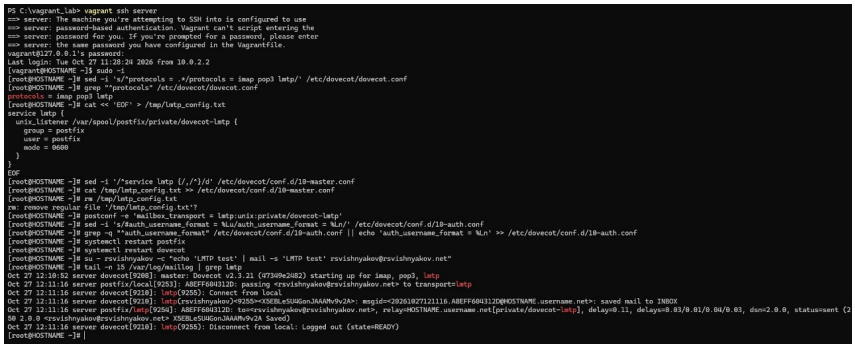


Рис. 2.1: 1

Настройка SMTP-аутентификации (SASL). Выполнено создание сокета `auth` в конфигурации Dovecot для передачи данных аутентификации в Postfix, заданы параметры `smtpd_sasl_type` и ограничения в Postfix, а также включена аутентификация в `master.cf`.

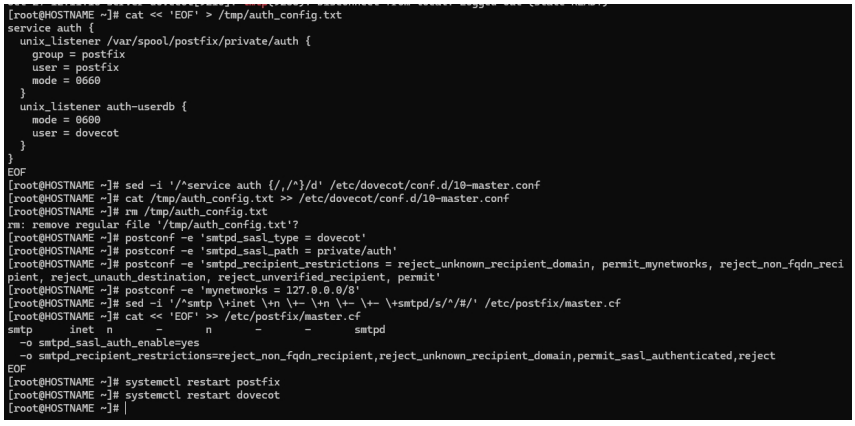


Рис. 2.2: 2

Проверка работы SMTP-аутентификации. Сгенерирована строка аутентификации в формате base64, выполнено подключение к 25 порту через `telnet` и успешно пройдена авторизация (ответ сервера `235 2.7.0 Authentication successful`).

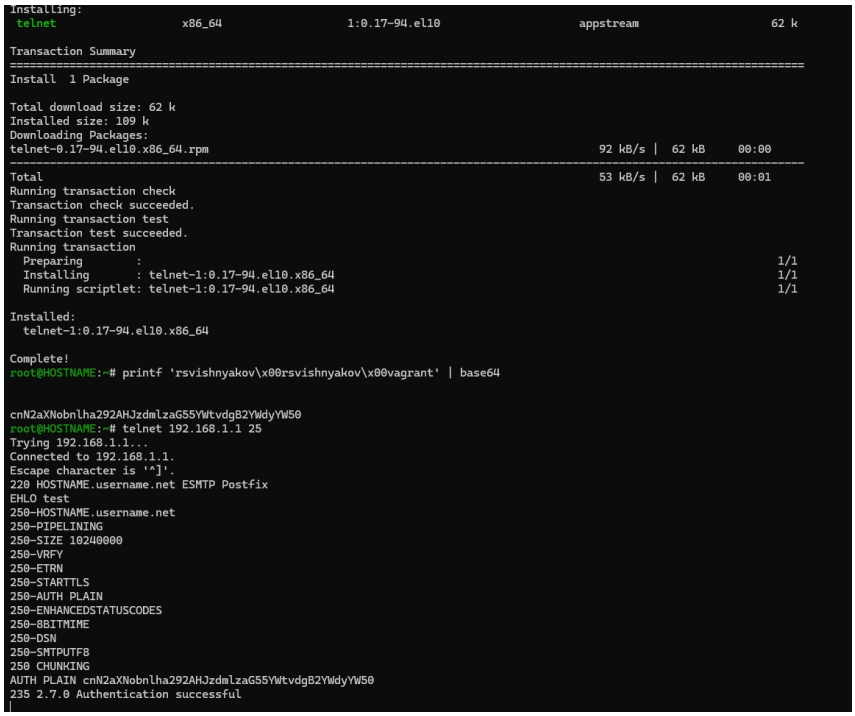


Рис. 2.3: 3

Настройка SMTP over TLS. Произведено копирование SSL-сертификатов, указаны пути к ним в настройках Postfix, включена служба `submission` (порт 587) в `master.cf` и добавлено правило в межсетевой экран для `smtp-submission`.



Рис. 2.4: 4

Перезапуск почтовой службы. Показан успешный перезапуск Postfix и вывод команды `systemctl status postfix`, подтверждающий, что служба активна (`running`) после внесения настроек TLS.

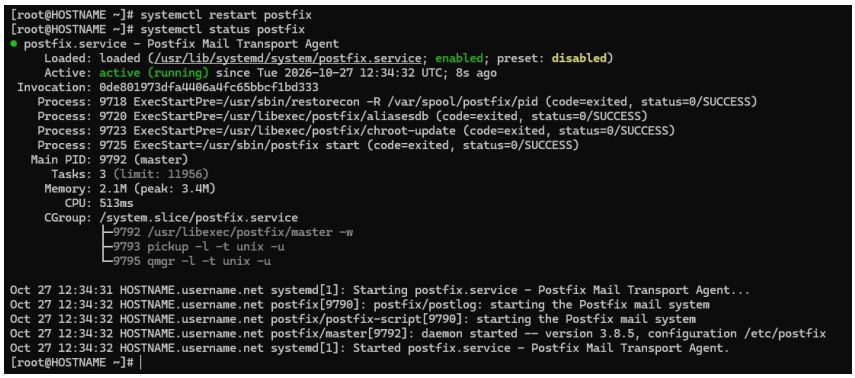


Рис. 2.5: 5

Тестирование SMTP over TLS с клиентской машины. Выполнено защищенное подключение к порту 587 с помощью утилиты `openssl` (виден блок параметров установленной TLS-сессии) и успешно пройдена проверка аутентификации командой `AUTH PLAIN`.

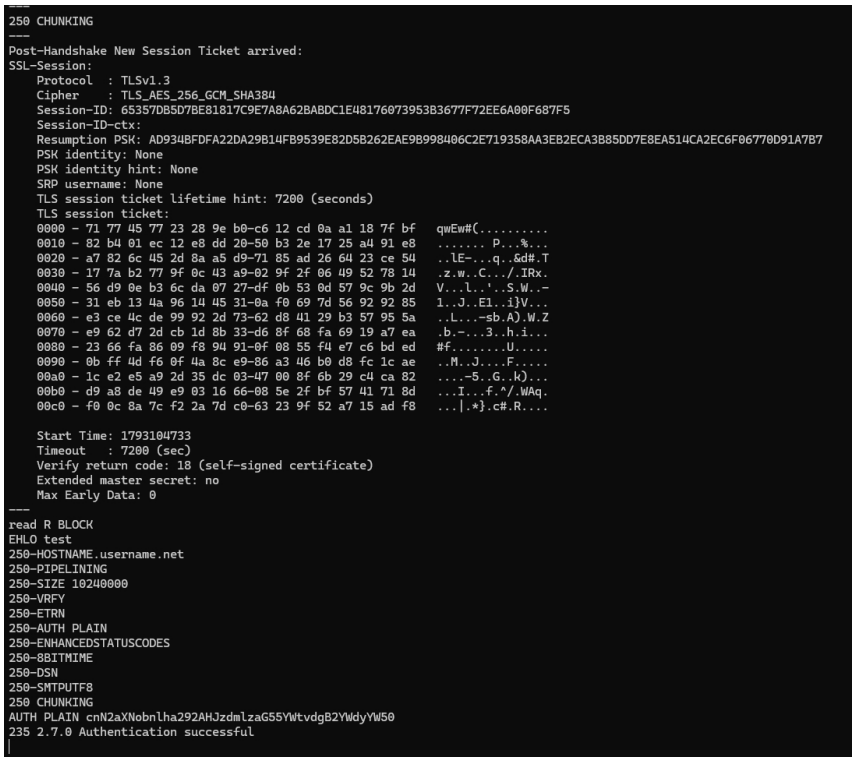


Рис. 2.6: 6

Проверка доставки в почтовом клиенте Evolution. В графическом интерфейсе почтового клиента на виртуальной машине `client` отображается папка «Входящие» (Inbox) с полученными письмами, включая письмо с темой “LMTP test”

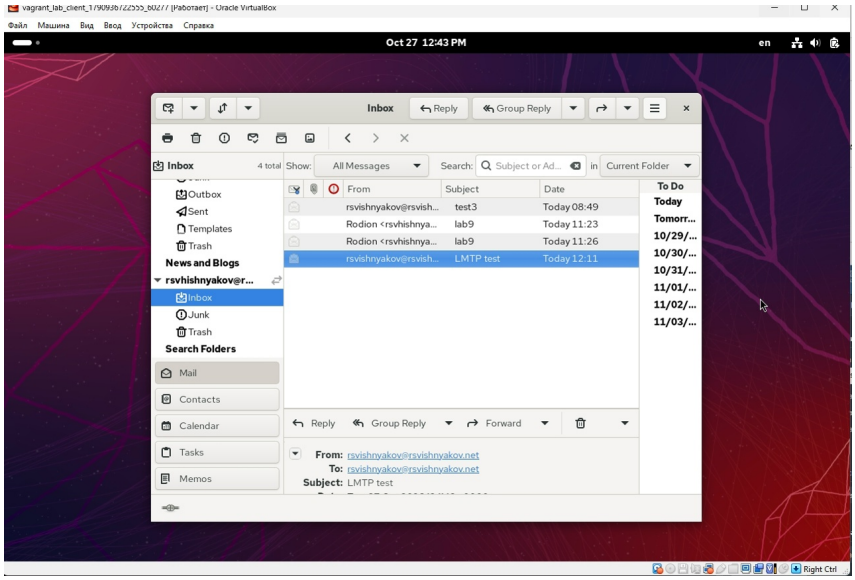


Рис. 2.7: 7

Внесение изменений во внутреннее окружение Vagrant (начало). Показан процесс копирования измененных конфигурационных файлов в общую папку `/vagrant/provision/server/` и начало записи команд в скрипт автоматического развертывания `mail.sh`.

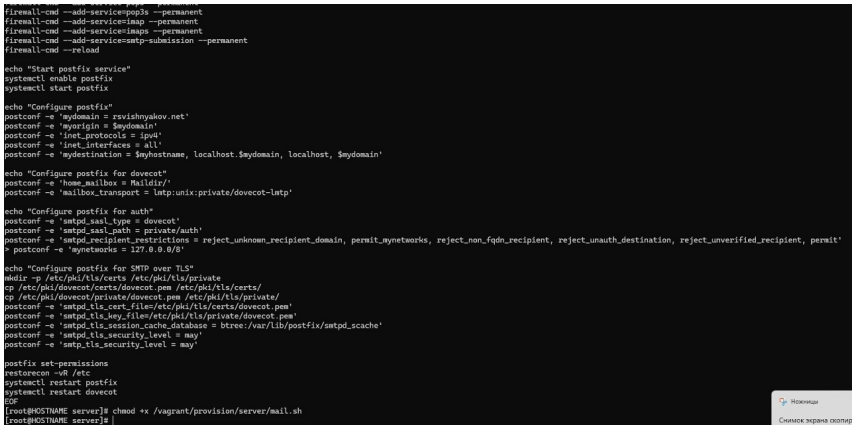
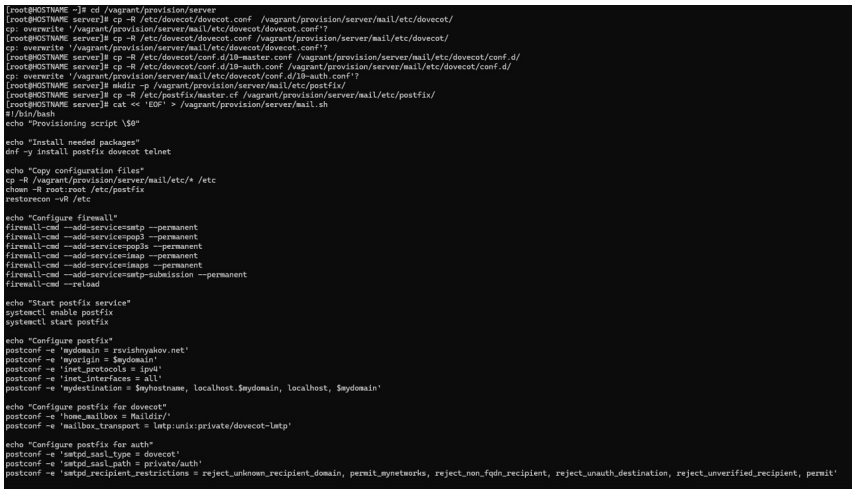


Рис. 2.8: 8

Завершение создания скрипта развертывания. Показана вторая часть скрипта `mail.sh`, включающая конфигурацию Postfix для LMTP, SASL-аутентификации и TLS, а также применение прав на исполнение скрипта командой `chmod +x`.



```
[root@HOSTNAME ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@HOSTNAME server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf  /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'?
[root@HOSTNAME server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'?
[root@HOSTNAME server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@HOSTNAME server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'?
[root@HOSTNAME server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@HOSTNAME server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@HOSTNAME server]# cat << 'EOF' > /vagrant/provision/server/mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script \$0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix dovecot telnet

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = rsvishnyakov.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'

echo "Configure postfix for dovecot"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'

echo "Configure postfix for auth"
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'
```

Рис. 2.9: 9

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

4 Контрольные вопросы

1. Приведите пример задания формата аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена.

Ответ: Для аутентификации с указанием домена в конфигурационном файле `10-auth.conf` используется переменная `%u` (или `%Lu` для приведения к нижнему регистру). Пример: `auth_username_format = %u`. *(В отличие от `%Ln`, который отбрасывает домен).*

2. Какие функции выполняет почтовый Relay-сервер?

Ответ: Он выполняет функцию транзитного узла (посредника). Relay-сервер принимает электронные сообщения от отправителя или другого сервера и пересылает (маршрутизирует) их дальше — на конечный почтовый сервер получателя.

3. Какие угрозы безопасности могут возникнуть в случае настройки почтового сервера как Relay-сервера?

Ответ: Если сервер настроен некорректно (как открытый релей — Open Relay без строгой аутентификации), злоумышленники и спамеры смогут анонимно рассылать через него массовый спам и вредоносное ПО. Это быстро приведет к занесению IP-адреса сервера в глобальные черные списки (блэклисты) и блокировке всей легитимной почты.